

# DINÁMICA INMUNOLÓGICA

El modelo explica la relación entre tres poblaciones celulares por medio de ecuaciones diferenciales de primer orden.

$y(t)$ : Células del sistema inmune (mol)

$z(t)$ : Patógenos (mol)

$x(t)$ : Células sanas (mol)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= b_1x - b_2x^2 - b_3x^3, \\ \dot{y} &= c_1zy - c_2y - c_3x^2y^2 + \rho_i, \\ \dot{z} &= a_1z^2xy - a_2z - a_3z^2x\end{aligned}$$

Donde:

$t$ : Tiempo (horas)

$x$ : Patógenos (mol)

$y$ : Células sanas (mol)

$z$ : Células inmunológicas (mol)

## COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA

Se observa que las variables ( $y(t)$ ) y ( $z(t)$ ) disminuyen casi simultáneamente debido a la interacción entre los patógenos y las células inmunes. En cambio, ( $x(t)$ ), correspondiente a las células sanas, tiende a aumentar porque su dinámica depende principalmente de mecanismos internos de crecimiento y regulación, sin interacción directa con las otras variables.

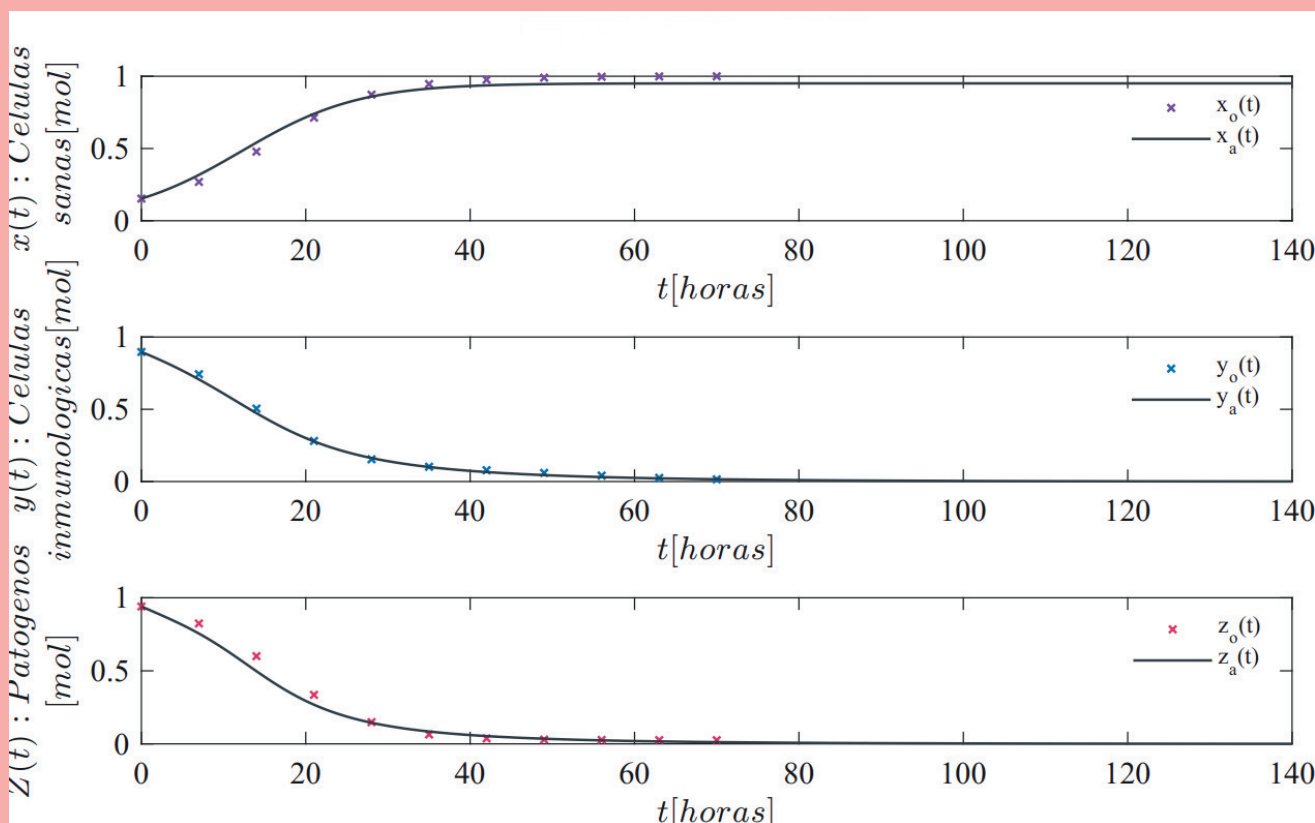


Figura. Modelo a 2t

## CÁLCULOS

La matriz Jacobiana permite calcular la estabilidad en lazo abierto del sistema:

$$J = \begin{bmatrix} b_1 - 2b_2x - 3b_3x^2 & 0 & 0 \\ -2c_3xy^2 & c_1z - c_2 - 2c_3x^2y & c_1y \\ z^2(a_1y - a_3) & a_1z^2x & 2a_1zxy - a_2 - 2a_3zx \end{bmatrix}$$

## ESTABILIDAD

Para  $x(t), y(t), z(t) = (0, 0.95, 0)$ ;  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 = (-1.4e-01, -4.4e-02, -4.3e-02)$  son valores negativos diferentes, por lo tanto este equilibrio es **LOCAL ASINTÓTICAMENTE ESTABLE**

## CONCLUSIÓN

El equilibrio libre de patógenos es matemáticamente estable. Asimismo, el tratamiento PI resulta vital y efectivo para mantener altas las defensas y evitar el decaimiento inmunológico del sistema.

## TRATAMIENTO

La variable de control simula la administración de inmunoterapia. El algoritmo PI ajusta automáticamente esta dosis en tiempo real: la acción Proporcional reacciona de inmediato ante cualquier caída de defensas, mientras que la Integral afina el tratamiento a largo plazo. Juntas, garantizan que las células inmunológicas no colapsen y se mantengan estables en niveles óptimos.



Arellano Salones  
Bricia Idalia 22211746



Villalobos Valdez  
Alberto 22212277



- [1] Valle, Paul A., Syllabus para Biología de Sistemas y Gemelos Digitales, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana, Tijuana, B.C., México, 2026. Permalink: <https://biomath.xyz/course/>  
[2] De Leenheer, P., & Aeyels, D. (2001). Stabilization of positive linear systems. Systems & Control Letters, 44(4), 259-271.  
[3] Bryan, Kurt. Differential equations: A toolbox for modeling the world. Simiode, 2022. Permalink: [<https://www.simiode.org/resources/8307>]  
[4] E. Toscano, E. Cimmino, A. Boccia, L. Sepe, and G. Paoletta, "Cell populations simulated in silico within SimulCell accurately reproduce the behaviour of experimental cell cultures," npj Systems Biology and Applications, vol. 11, no. 1, p. 48, 2025. doi: 10.1038/s41540-025-00518-w.